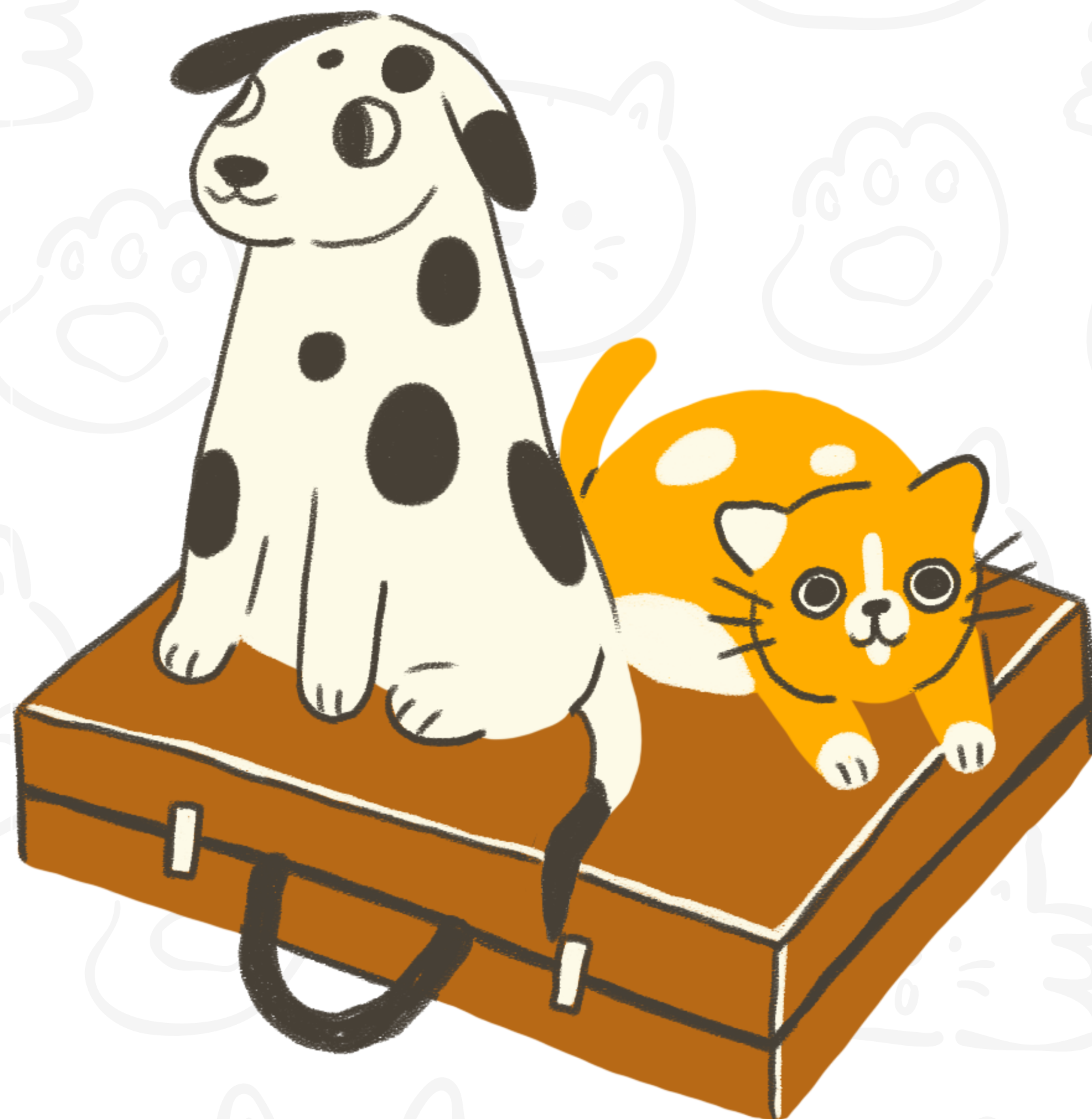


PETS HOTEL

ระบบจัดการโรงแรม รับฝากสัตว์เลี้ยง

WELCOME TO PETS HOTEL

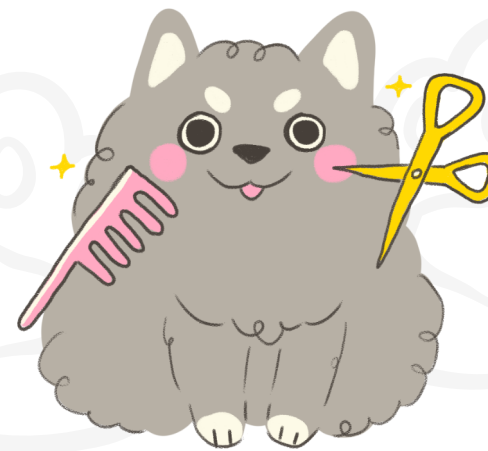


สมาชิก (SEC 1)



นายกิตติรัช คำโท

673380029-0



นายรัช พนมเรืองไชย

673380041-0



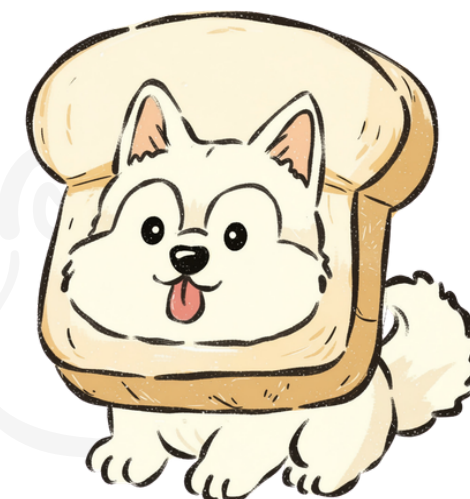
นางสาวรติมา สวัสดิ์นที

673380055-9



นางสาวกิตติญาดา กองคำ

673380509-6



นางสาวนาเดีย คัดอ่าน

673380513-5



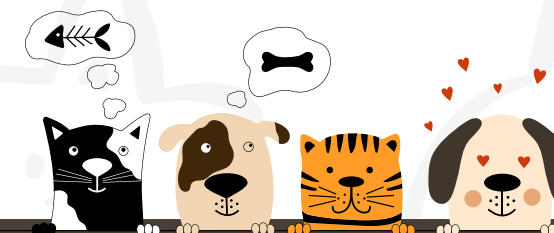
ABOUT PETS HOTEL



ต้องการฝากในวันที่กำหนด แต่ไม่รู้ว่ามียี่ห้อที่เหมาะสมว่างหรือไม่

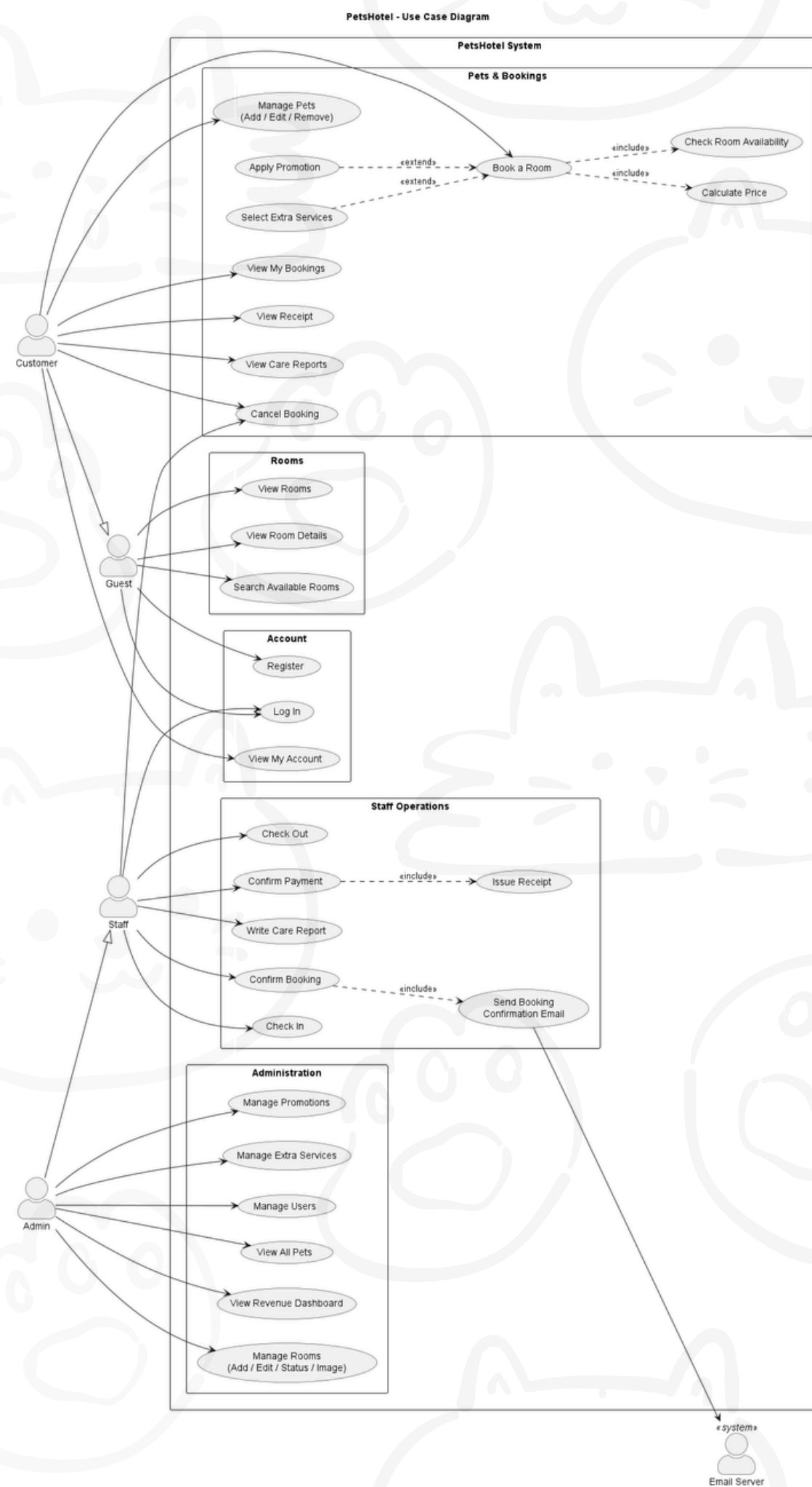


เจ้าของฝากสัตว์เลี้ยงแล้ว ไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างไร



พนักงานต้องดูแลหลายสัตว์เลี้ยงหลายตัว แต่ละตัวต้องการการดูแลต่างกัน

USE CASE





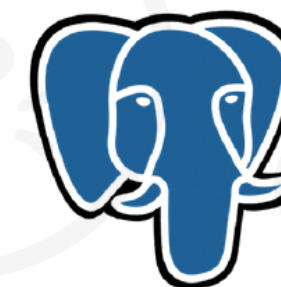
TECH STACK



สร้างหน้าจอสําหรับลูกค้า
พนักงาน และผู้ดูแลระบบ



รับคำขอรจากหน้าเว็บและ REST API
จัดการกฎทำงานของระบบ



PostgreSQL



Flyway

เก็บข้อมูลของระบบ
ควบคุมเวอร์ชันโครงสร้างตาราง



สร้างอิมเมจของแอป



รันเว็บแอปบนคลาวด์

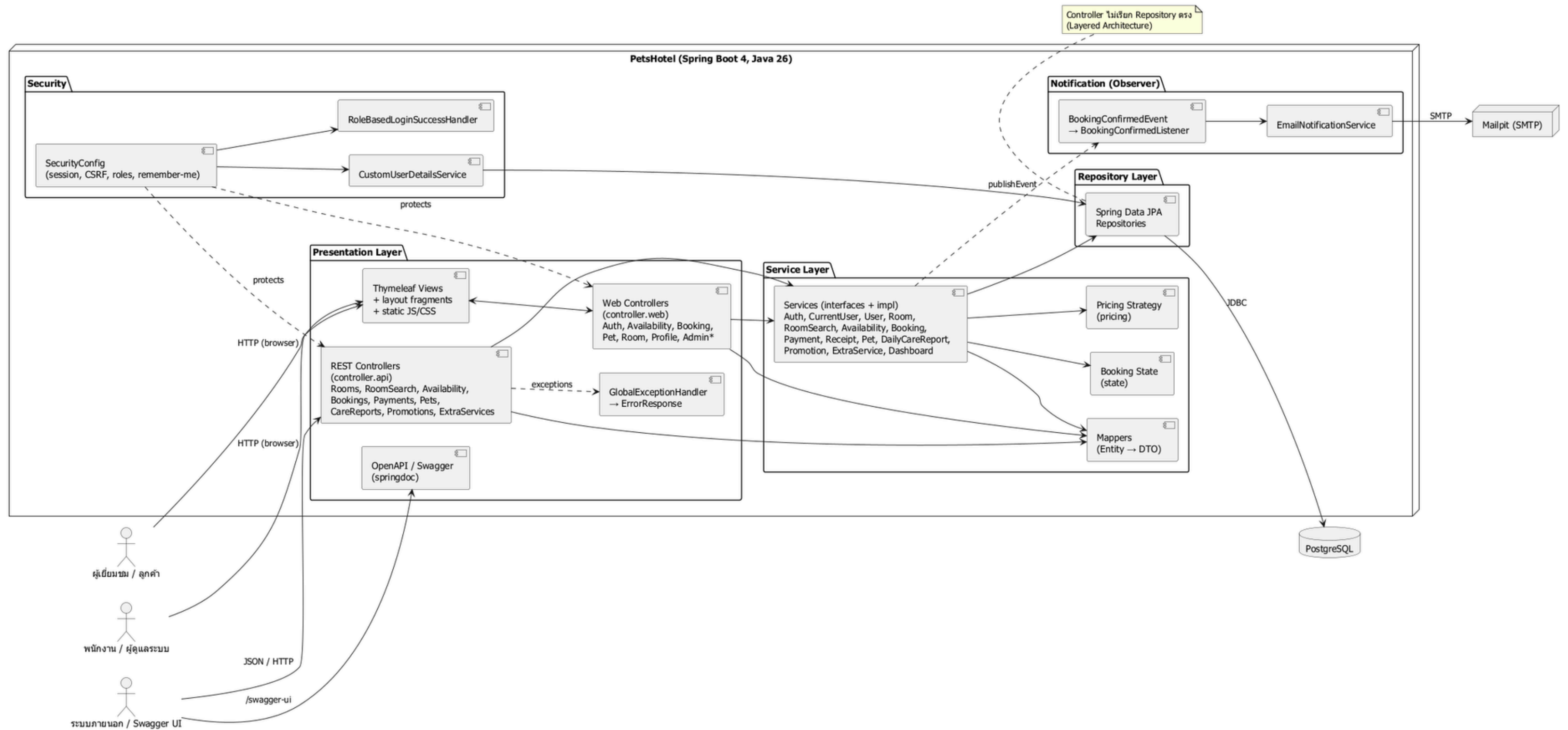


ให้บริการ PostgreSQL

ARCHITECTURE

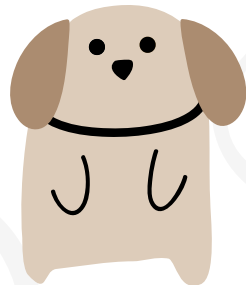
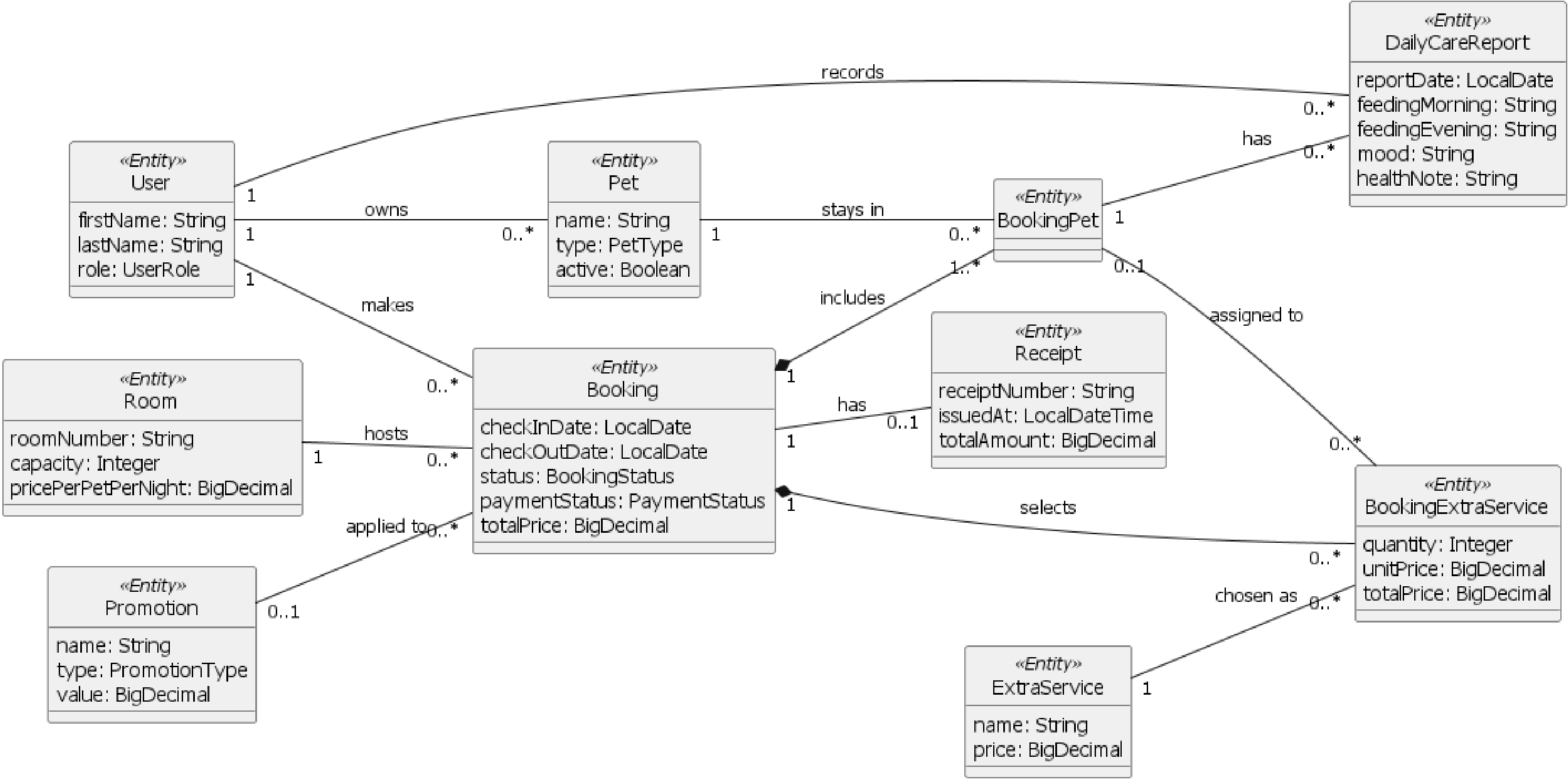
6

PetsHotel - Component Diagram

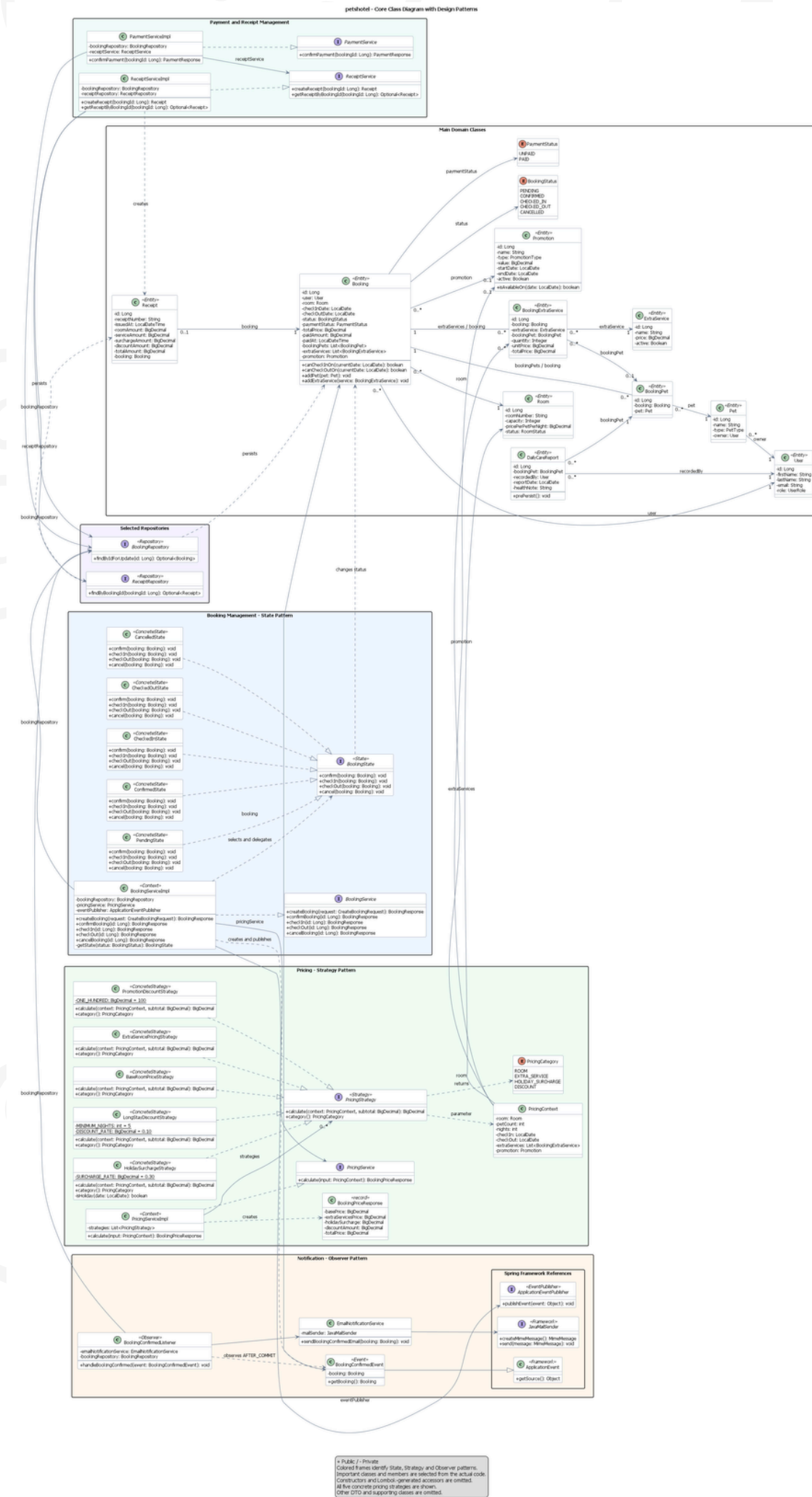


DOMAIN

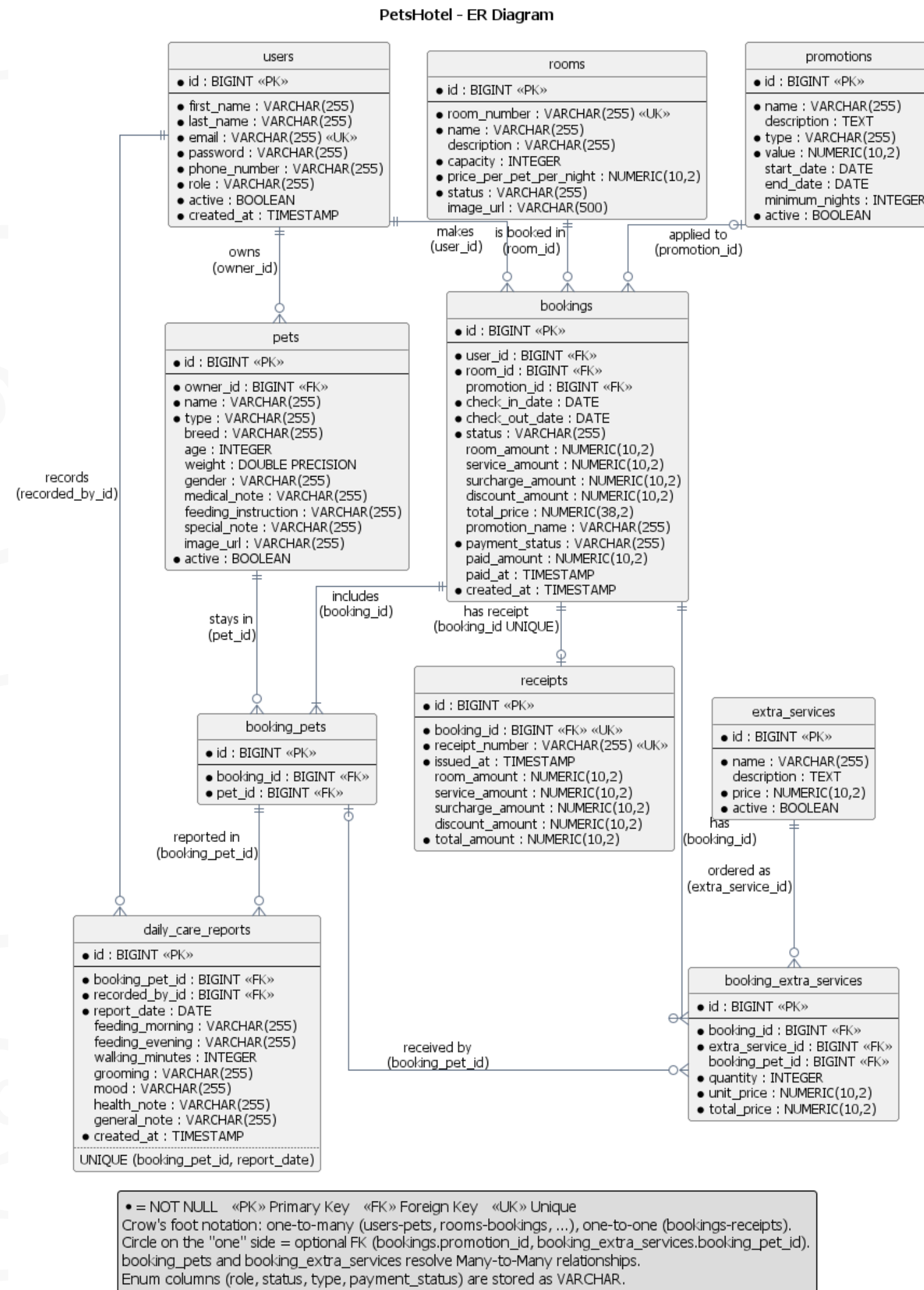
PetsHotel - Domain Model



CLASS DIAGRAM DESIGN 3 PATTERN



DATABASE



DESIGN PATTERNS

10

STATE PATTERN



ปัญหาที่แก้

การจองใน PetsHotel มีสถานะต่างๆ ซึ่งอนุญาตให้ทำรายการต่างกัน เช่น การจองที่ยืนยันยังเช็กอินไม่ได้ การจองที่เช็กอินแล้วต้องเช็กเอาท์ก่อนจบการเข้าพักหากตรวจสอบสถานะด้วย if หรือ switch ซ้ำๆ กฎของสถานะเดียวกันจะกระจายหลายจุด ทำให้แก้ไขยากและเสี่ยงอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะผิดพลาด

CHECK OUT

วิธีแก้ด้วย State

กำหนด interface BookingState ที่มีเมธอด confirm(booking), checkIn(booking), checkOut(booking) และ cancel(booking) แล้วให้แต่ละ Concrete State กำหนดว่ารายการใดทำได้ หากทำได้จะเปลี่ยน booking.status หากทำไม่ได้จะโยน IllegalStateException BookingServiceImpl ทำหน้าที่ Context โดยโหลดการจอง เลือก State ผ่าน getState(booking.getStatus()) ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม และเรียกพฤติกรรมผ่าน interface เดียวกัน ก่อนบันทึกผลลงฐานข้อมูล

OBSERVER PATTERNS



ปัญหาที่แก้

เมื่อพนักงานยืนยันการจอง ระบบต้องแจ้งลูกค้าทางอีเมล ถ้าเขียนการส่งอีเมลไว้ใน BookingServiceImpl.confirmBooking() โดยตรง จะเกิดปัญหา 3 ข้อ

1. ผูกติดกัน (tight coupling) BookingServiceImpl ต้องรู้จักระบบอีเมล ถ้าวันหลังอยากเพิ่ม SMS หรือ LINE ต้องกลับไปแก้ service การจอง ซึ่งผิดหลัก Open/Closed
2. ส่งอีเมลก่อนบันทึกจริง ถ้าส่งอีเมลระหว่าง transaction แล้วการบันทึกล้มเหลวทีหลัง ลูกค้าจะได้อีเมลยืนยันการจองที่ไม่ได้ถูกยืนยันจริง
3. อีเมลล้มทำให้การยืนยันล้ม ถ้า SMTP ใช้งานไม่ได้ไม่ควรทำให้การยืนยันการจองล้มเหลวไปด้วย

วิธีแก้ด้วย Observer

BookingServiceImpl (Subject) แค่ประกาศเหตุการณ์ BookingConfirmedEvent ผ่าน ApplicationEventPublisher ของ Spring โดยไม่รู้ว่าใครรับฟังอยู่ ส่วน BookingConfirmedListener (Observer) รับเหตุการณ์แล้วสั่ง EmailNotificationService ส่งอีเมล

STRATEGY PATTERNS



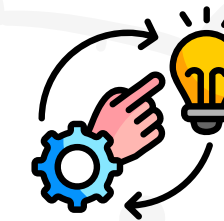
ปัญหาที่แก้

ราคาการจองของ petshotel ประกอบด้วยค่าห้องพัก ค่าบริการเสริม ค่าธรรมเนียมวันหยุด และส่วนลดหลายประเภท หากรวมทุกสูตรไว้ในเมธอดเดียว จะทำให้โค้ดยาว แก้ไขยาก และการเพิ่มกฎใหม่อาจกระทบสูตรเดิม ระบบจึงแยกกฎแต่ละแบบเป็นคลาสที่ implements PricingStrategy และให้ PricingServiceImpl เรียกคำนวณผ่าน interface เดียวกัน

วิธีแก้ด้วย Strategy

PricingServiceImpl เป็น Context ที่ประสานการคำนวณ โดยรับ List<PricingStrategy> ผ่าน constructor injection ของ Spring ส่วนแต่ละ Concrete Strategy รับพารามิเตอร์และเงื่อนไขของตนเอง PricingContext เป็นข้อมูลที่ส่งให้ Strategy เช่น ห้อง จำนวนสัตว์ จำนวนคืน ช่วงวันเข้าพัก บริการเสริม และโปรโมชั่น โดยเป็นคนละบทบาทกับ Context ที่ควบคุมการเรียก Strategy



SOLID**หลักการ****ตัวอย่างในระบบ****คลาสที่เกี่ยวข้อง****Single Responsibility**

Room: กฎของห้อง, การเก็บรูป และการแปลง DTO
แยกกันคนละคลาส

RoomServiceImpl, RoomMapper
LocalFileStorageService

Open/Closed

เพิ่มวิธีคิดราคาหรือส่วนลดใหม่ได้ โดยไม่ต้องแก้
PricingServiceImpl

PricingStrategy
PricingServiceImpl + 5 strategies

Liskov Substitution

Pending และ Confirm ยกเลิกผ่าน
BookingState.cancel()

BookingState, PendingState
ConfirmedState

Interface Segregation

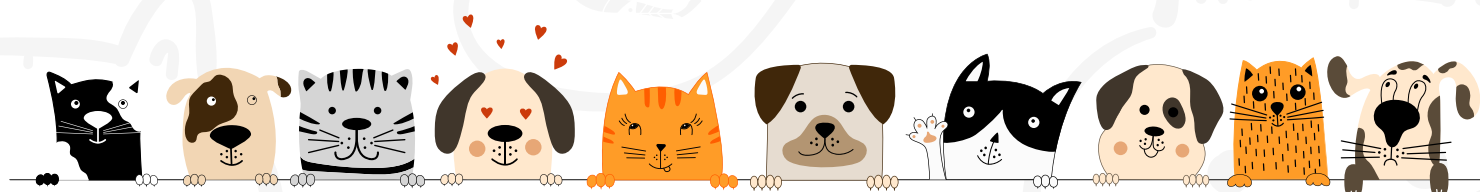
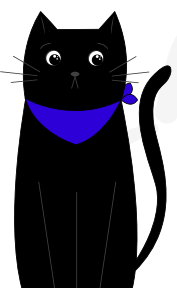
แยกการค้นหาห้องจากการตรวจห้องว่าง

RoomSearchService, AvailabilityService

Dependency Inversion

PetServiceImpl พึ่ง Interface FileStorageService

PetServiceImpl, FileStorageService,
PetPageController



REST API + SWAGGER

12

petshotel.onrender.com/swagger-ui/index.html#/

Servers
https://petshotel.onrender.com - Generated server url

Promotions

API สำหรับจัดการโปรโมชั่น ต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน การเพิ่ม แก้ไข และปิดใช้โปรโมชั่นต้องใช้สิทธิ์ ADMIN

Availability

ค้นหาห้องว่างและดูช่วงวันที่ห้องไม่ว่าง (ไม่ต้องล็อกอิน)

- GET /api/rooms/{roomId}/availability-calendar ดูช่วงวันที่ห้องไม่ว่าง
- GET /api/rooms/available ค้นหาห้องว่าง

Rooms

จัดการห้องพัก: ดูรายการ เพิ่ม แก้ไข และเปลี่ยนสถานะห้อง

- GET /api/rooms/{id} ดูรายละเอียดห้อง
- PUT /api/rooms/{id} แก้ไขข้อมูลห้อง
- GET /api/rooms ดูห้องทั้งหมด
- POST /api/rooms เพิ่มห้องใหม่
- PATCH /api/rooms/{id}/status เปลี่ยนสถานะห้อง
- PATCH /api/rooms/{id}/deactivate ปิดใช้งานห้อง

ข้อจำกัด



ไม่มี payment จริง



ส่งอีเมลไม่ได้บน Render



**รูปอยู่บน disk ชั่วคราว
อีเมลยังส่งไม่ได้บน Render**



วันหยุด hard-code



ไม่มีลิ้มรสผ่าน

แนวทางพัฒนาต่อ



เชื่อม PromptPay QR หรือ Omise / Stripe

ใช้ Brevo API แทน SMTP

ย้ายไปเก็บที่ Cloudinary / S3

ทำตาราง 'holidays' ให้แอดมินจัดการเอง

เพิ่ม reset password ทางอีเมล



PETS HOTEL

**THANK
YOU**